DOCUMENTAÇÃO OFICIAL

Sistema de Chamadas LaborWaze

1. Informações Gerais

- **Nome do produto:** Sistema de Chamadas LaborWaze
- **Empresa:** LaborWaze
- **Versão:** v1.0
- **Data:** 21/02/2026
- **Equipe responsável:**
    - **Pedro Henrique Rodrigues Ross** — Desenvolvedor de Software
    - **Caique da Silva Alves** — Desenvolvedor de Software
- **Contato:** laborwaze@gmail.com

2. Visão Geral

O **Sistema de Chamadas LaborWaze** é uma solução completa projetada para otimizar, padronizar e tornar mais eficiente o processo de chamadas de pacientes em unidades de saúde.

Pensado para se adaptar à realidade de cada clínica ou posto de saúde, o sistema oferece duas formas de operação: um **Menu Próprio (Independente)** com recursos avançados de gestão, ou uma **Extensão para o e-SUS**, para unidades que preferem operar diretamente de dentro do prontuário eletrônico do governo. Ambas as opções permitem que o profissional realize a chamada do paciente de forma rápida e segura, enviando as informações para exibição em um painel de atendimento digital.

Um dos principais diferenciais da solução é a exibição do **nome do profissional responsável pela chamada**, promovendo maior transparência no atendimento, melhorando a comunicação com o paciente e contribuindo para a organização do fluxo interno da unidade. A operação garante total segurança e conformidade com a LGPD, funcionando de forma local e sem armazenamento de dados sensíveis na nuvem.

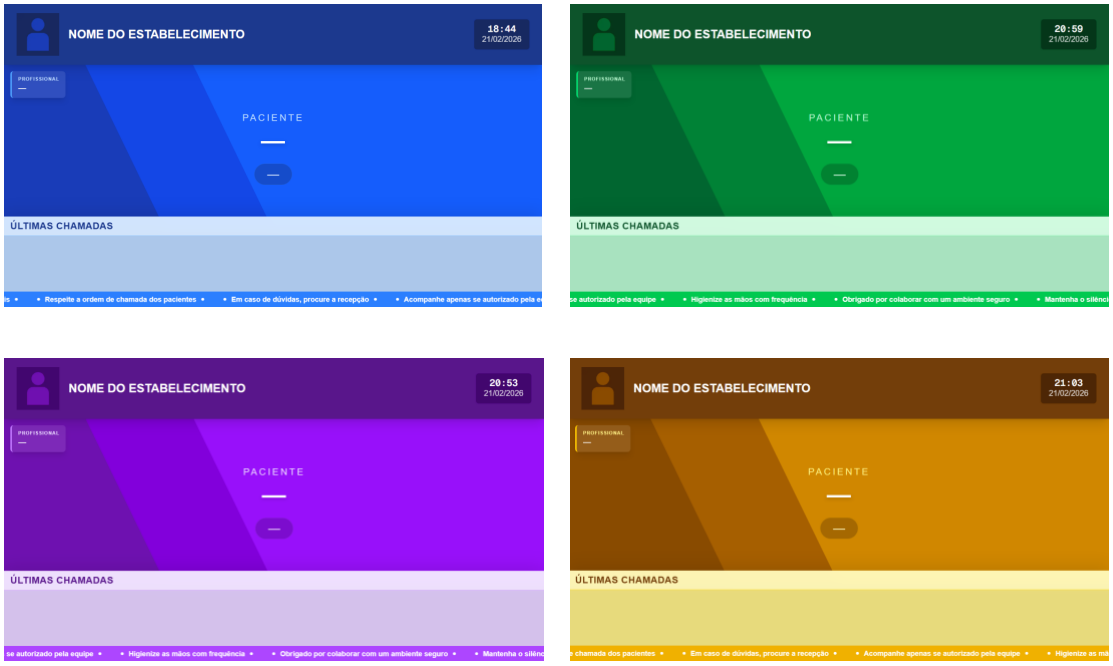
3. Principais Benefícios

- **Versatilidade de uso:** Pode ser utilizado de forma independente ou integrado ao navegador com o e-SUS.
- **Emissão de Relatórios:** Geração de PDFs detalhados com o histórico de chamadas (recurso do Menu Próprio).

- **Controle inteligente:** Sistema contra múltiplos cliques (anti-spam) e limite configurável de rechamadas.
- **Transparência:** Identificação clara do profissional responsável no painel.
- **Agilidade e Segurança:** Redução de erros manuais e operação não invasiva.

4. Personalização Visual

O Sistema LaborWaze foi construído para se adaptar perfeitamente à identidade visual de cada estabelecimento. As cores, o letreiro inferior e os detalhes do painel de exibição podem ser totalmente modificados de acordo com as preferências da unidade de saúde.



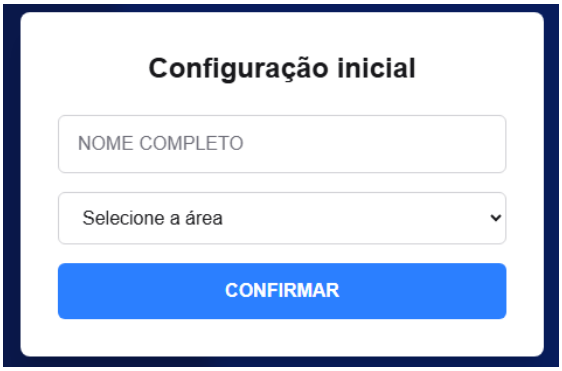
5. Funcionamento: Menu Próprio (Sistema Independente)

Esta é a interface principal do sistema, que funciona de maneira autônoma e conta com geração de relatórios de fluxo.

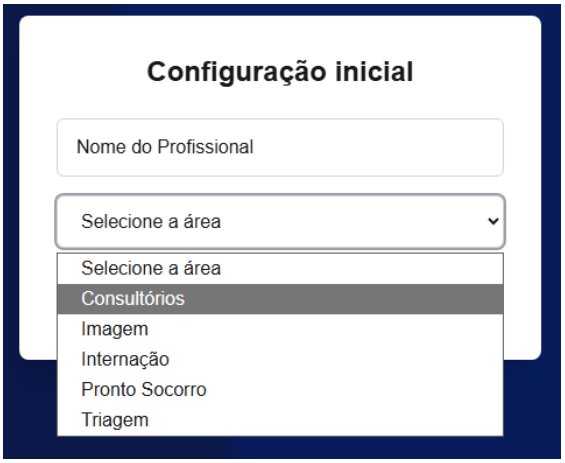
5.1 Configuração Inicial

Ao iniciar o sistema pela primeira vez, o profissional deve realizar a configuração do seu perfil de atendimento:

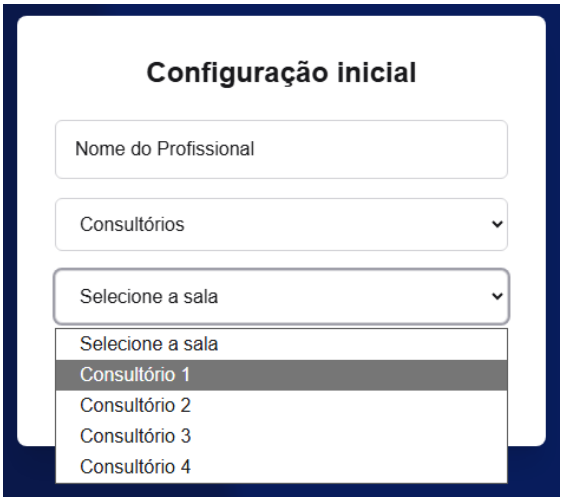
1. Preencher o Nome Completo.



2. Selecionar a Área de atendimento.



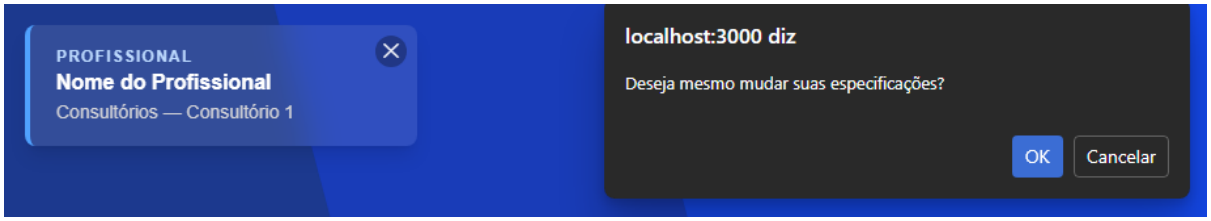
3. Selecionar a Sala.



(Após a confirmação, esses dados ficam salvos no computador para os acessos futuros).

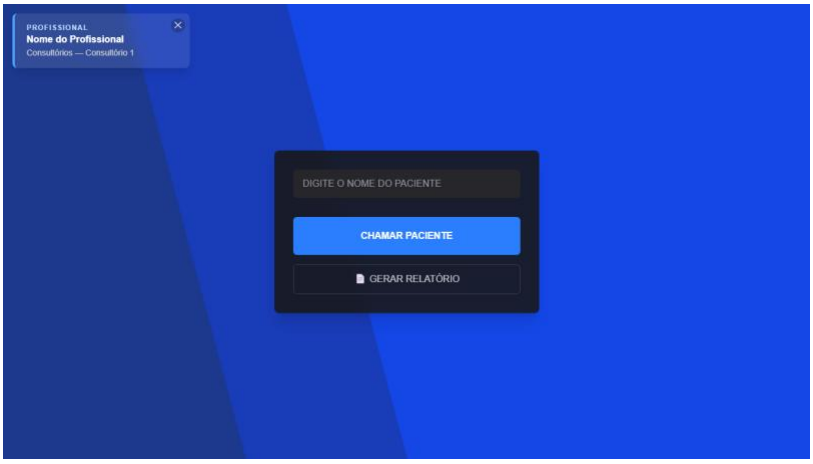
5.2 Tela Principal e Realização de Chamadas

Na tela principal, as informações do profissional (Nome, Área e Sala) ficam fixadas no topo. Caso seja necessário alterar esses dados, basta clicar no ícone de "X", que abrirá um aviso de confirmação antes de retornar à tela de configuração inicial.

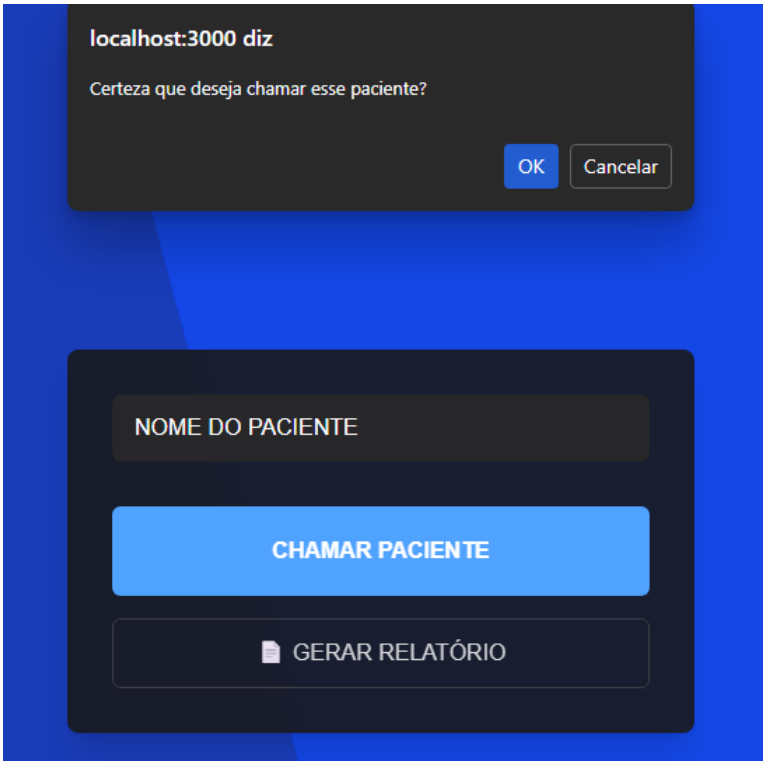


Para chamar um paciente:

1. O profissional preenche o nome do paciente no campo indicado.
2. Clica no botão **Chamar**.



3. Um aviso de confirmação aparece na tela, prevenindo envios acidentais.
4. Após a confirmação, o nome é enviado imediatamente ao painel.



5.3 Controle de Fluxo e Rechamadas

Para garantir a organização e evitar poluição sonora e visual, o sistema possui regras estritas de chamadas:

- **Anti-Spam:** Assim que uma chamada é confirmada, os botões ficam inabilitados temporariamente.

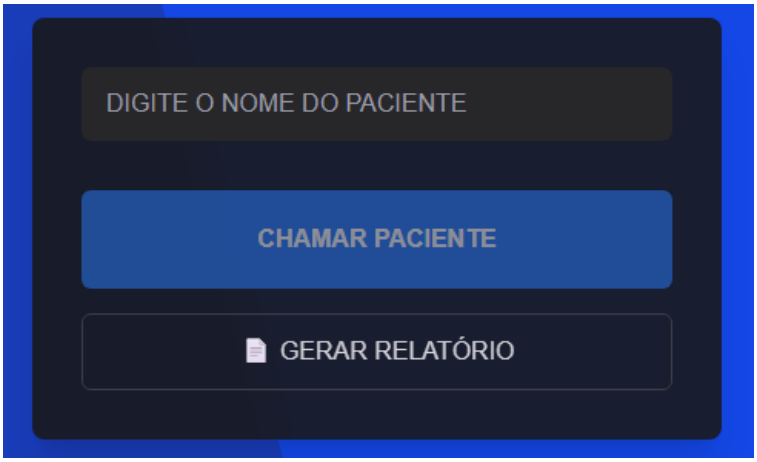


- **Segunda e Terceira Chamada:** Após o tempo de segurança, surge um botão amarelo de **Chamar Novamente (1/3)**. Clicar nele gera uma nova confirmação e aciona o painel novamente. O botão então muda para **(2/3)** para a terceira e última tentativa.





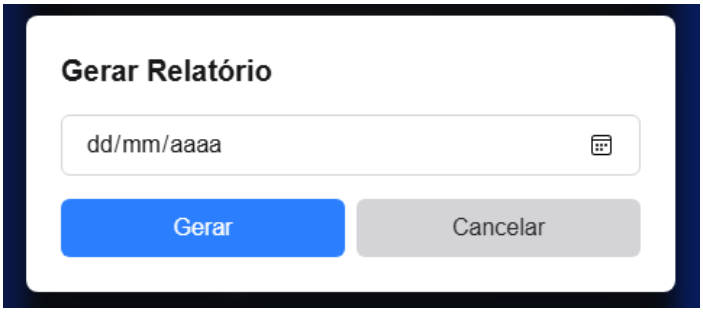
- **Limites Inteligentes:** O botão "Chamar Novamente" desaparece em duas situações:
    - Após a terceira chamada efetuada (limite máximo de tentativas).
    - Após um tempo predeterminado (configurável por unidade). Se não for clicado nesse período, o sistema entende que o paciente compareceu e encerra o ciclo daquele chamado.



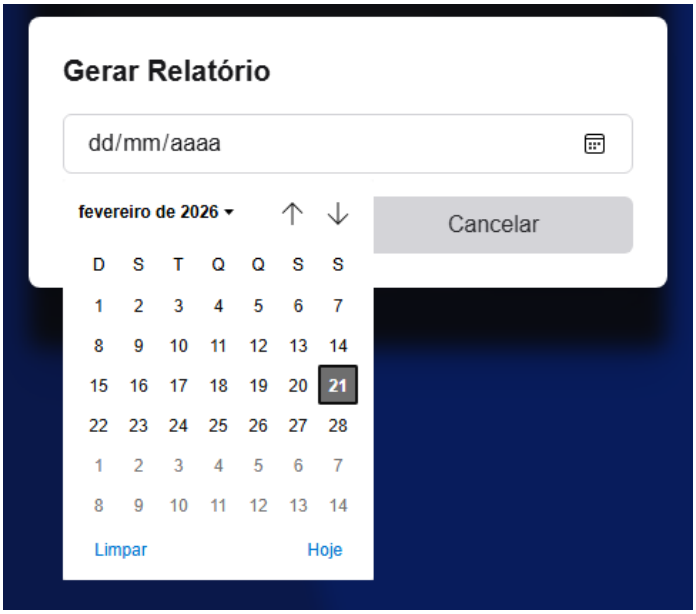
5.4 Geração de Relatórios

O sistema independente permite o controle gerencial do fluxo de pacientes.

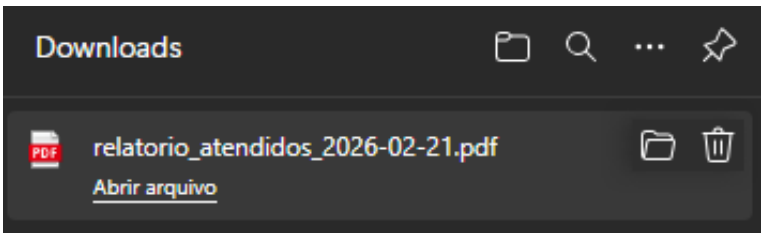
1. Na tela principal, clica-se no botão **Gerar Relatório**.

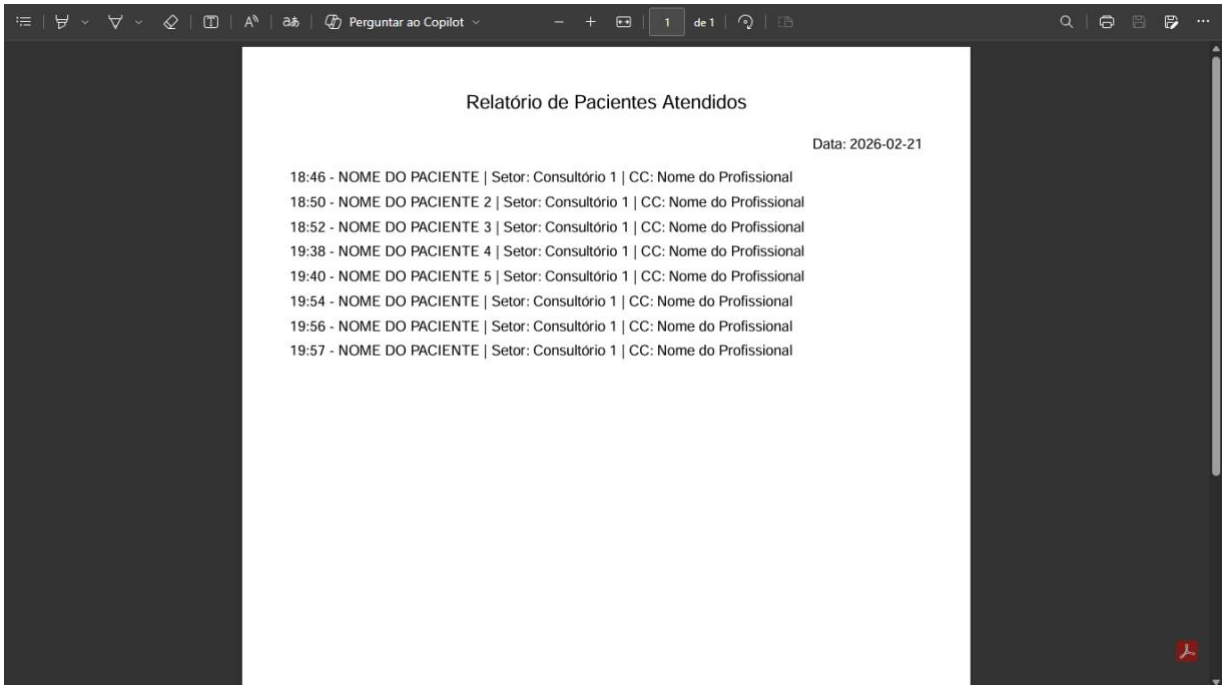


2. O usuário seleciona uma data válida no calendário.



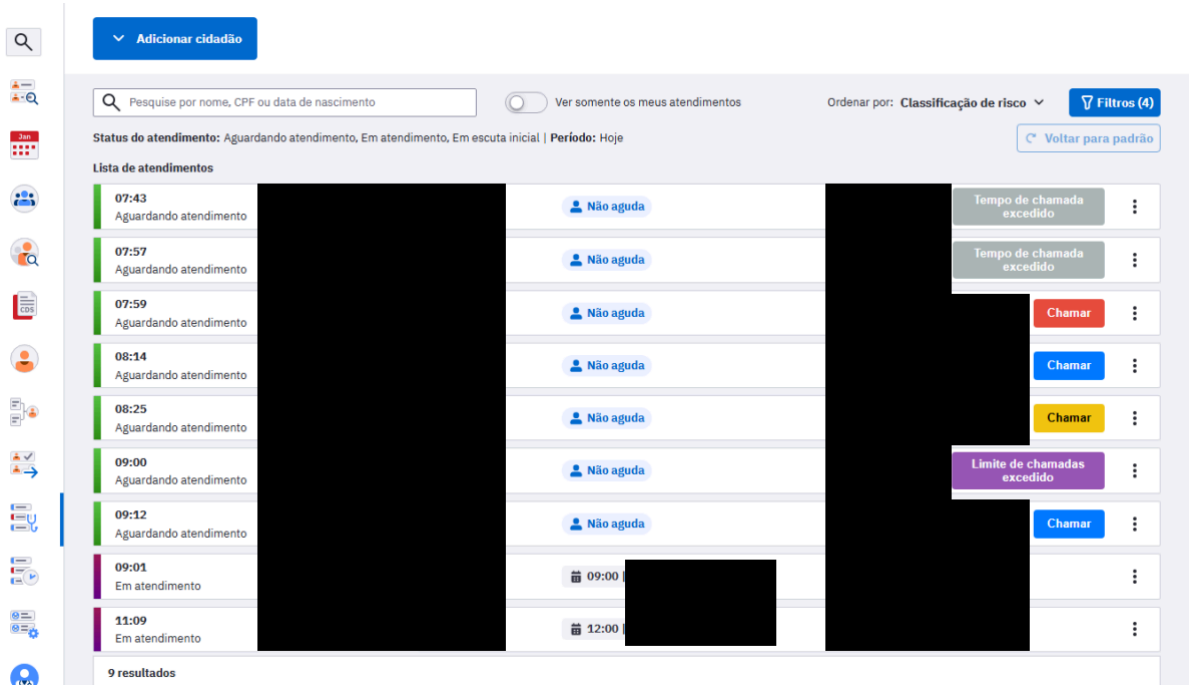
3. Clica em confirmar (ou cancelar para retornar ao menu).
4. O sistema realiza o download automático de um arquivo PDF contendo todos os chamados efetuados naquela data.





6. Funcionamento: Extensão e-SUS (Navegador)

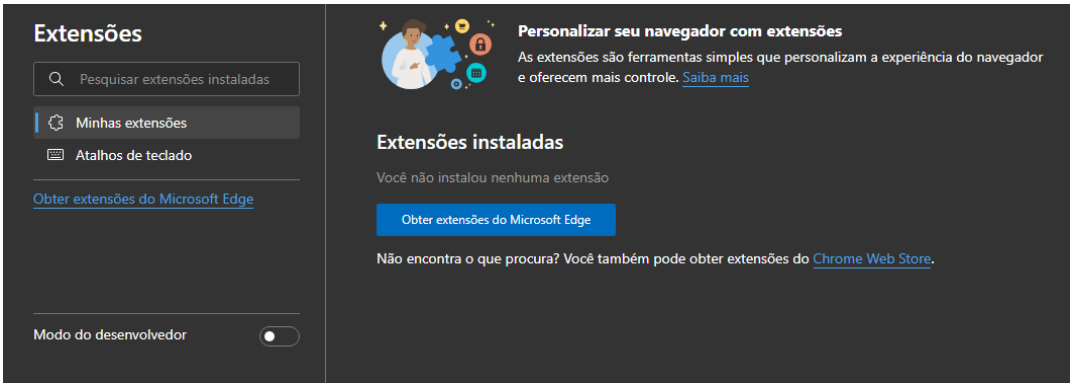
Para unidades que necessitam operar diretamente da interface do sistema oficial do governo, a solução atua como uma extensão de navegador. Ela funciona como uma camada complementar, sem alterar o banco de dados interno do e-SUS.

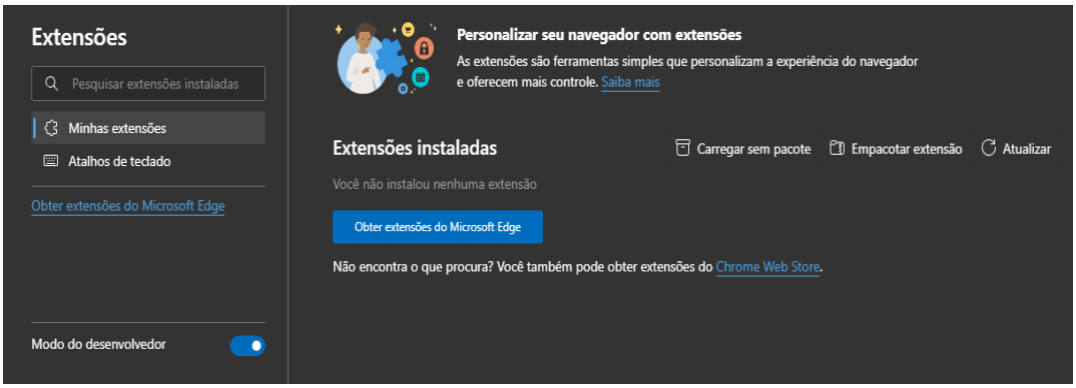


6.1 Instalação e Configuração

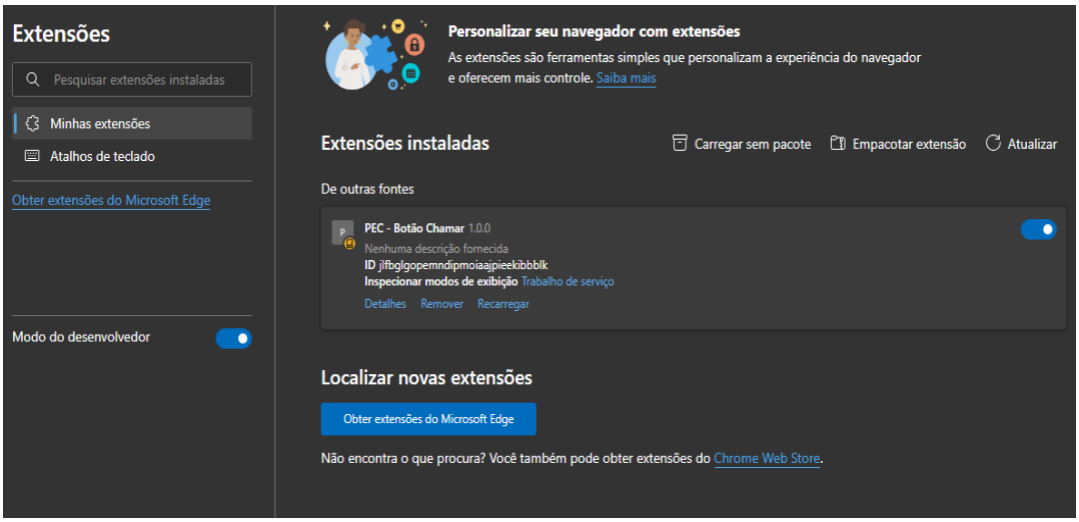
A instalação é simples e objetiva:

1. Ativa-se o modo desenvolvedor do navegador.





2. Habilita-se a extensão da LaborWaze.

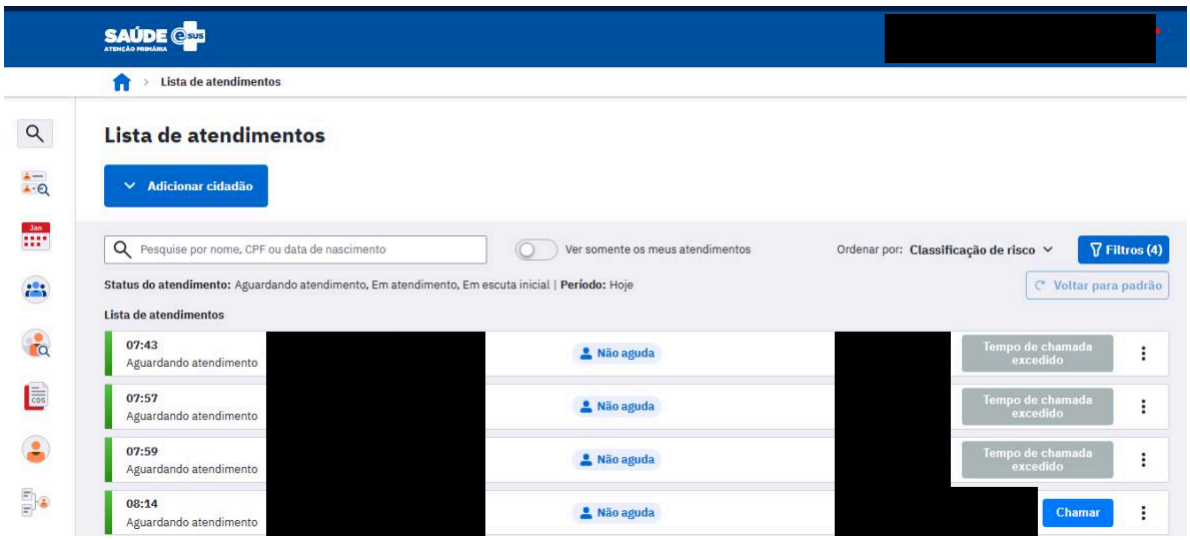


3. No primeiro uso, define-se a Área de atendimento e o Setor específico.

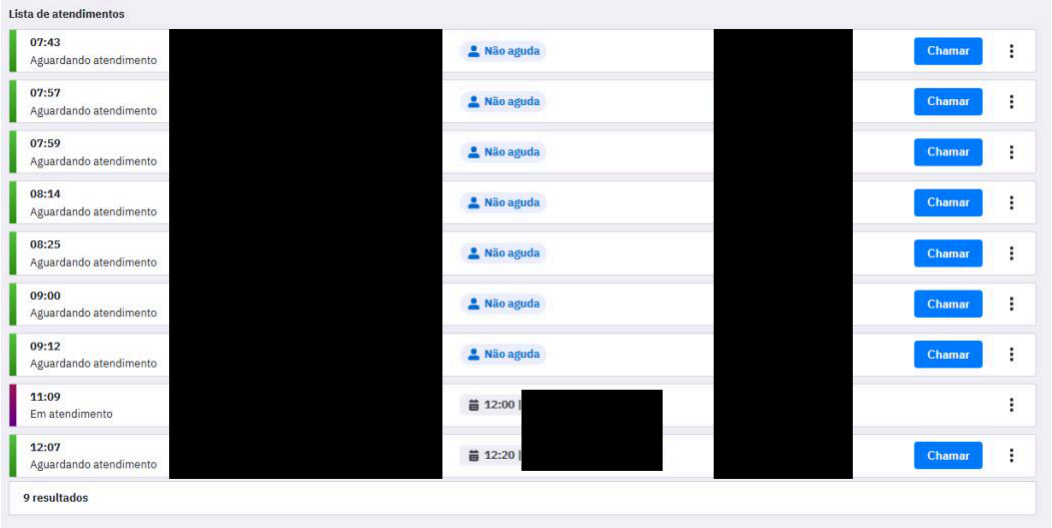


6.2 Dinâmica de Chamadas no e-SUS

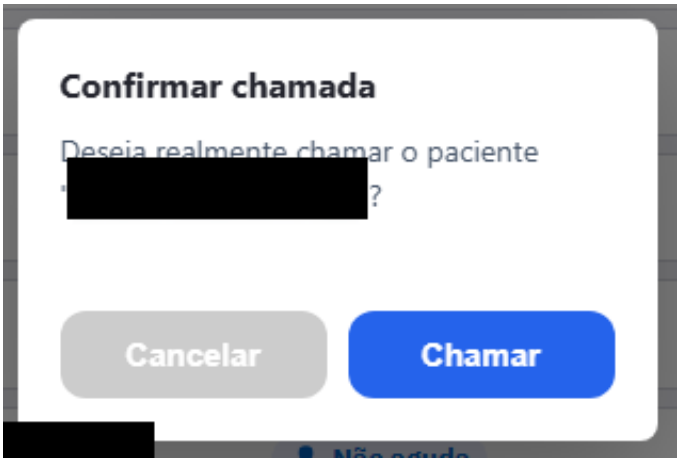
A extensão coleta apenas as informações visíveis na tela (Setor, Nome do Paciente e Nome do Profissional logado).



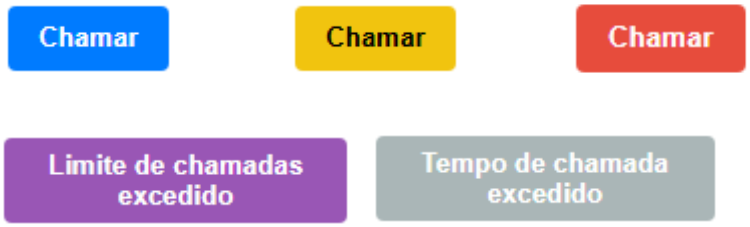
1. Na listagem de pacientes, botões de chamada são adicionados intuitivamente.



2. O profissional clica no paciente desejado.
3. Uma confirmação é solicitada.



4. A chamada é enviada ao painel, seguindo exatamente as mesmas regras de anti-spam, 1ª, 2ª e 3ª chamada descritas no Modo Independente.



7. O Painel de Exibição

Independentemente do modo utilizado (Menu Próprio ou Extensão), as informações são processadas e enviadas ao Painel de Chamadas, que exibe de forma clara:

- Logo e nome da unidade de saúde.
- Horário atual.
- Nome do paciente (em destaque).
- Setor/Sala de encaminhamento.
- Nome do profissional responsável pela chamada.
- Histórico com as três últimas chamadas.
- Letreiro inferior para avisos e mensagens personalizadas da unidade.

Tela de Espera: Exibição da logo da unidade, hora e mensagens informativas quando não há chamadas ativas.



Chamada em Destaque: O nome do paciente aparece centralizado com alerta sonoro imediato.



Rechamada (Segunda Tentativa): O painel reforça o aviso visual para captar a atenção do paciente que não compareceu à primeira chamada.



Alerta Final (Terceira Tentativa): Aviso visual diferenciado indicando a última oportunidade de comparecimento.



8. Tecnologias Utilizadas

O sistema foi desenvolvido com foco absoluto em desempenho, segurança e escalabilidade, utilizando tecnologias modernas:

- **Next.js** — Interface rápida, responsiva e otimizada.
- **NestJS** — Backend robusto e seguro.

O tempo médio de envio das informações do sistema ao painel é de apenas **0,3 segundos**, considerando conexões de internet convencionais.

9. Considerações Finais e Manutenção

O **Sistema de Chamadas LaborWaze** é uma ferramenta versátil, segura e eficiente, criada para melhorar significativamente o fluxo de atendimento em qualquer unidade de saúde.

A LaborWaze oferece suporte técnico contínuo, garantindo estabilidade, manutenções preventivas e total compatibilidade, seja operando de forma autônoma ou em conjunto com o e-SUS. Trata-se de uma solução confiável e preparada para uso em larga escala em todo o Brasil.